

# Perfil de Lineas

## 1 Introduccion

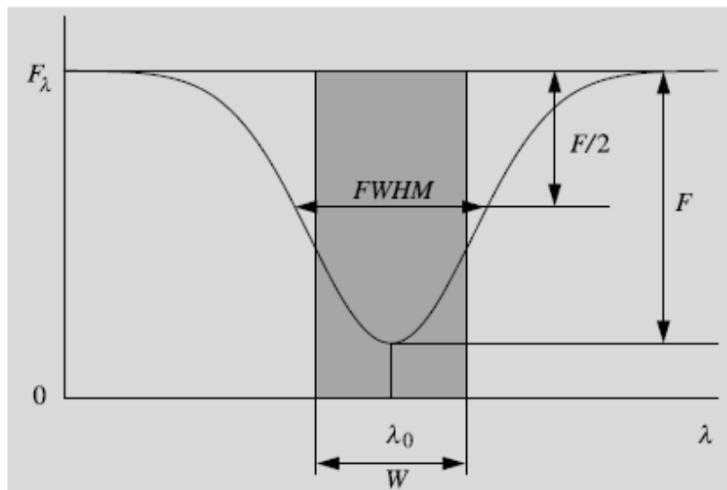
- Cada elemento produce su propio patron de lineas espectrales. La produccion de lineas espectrales fue sumariada en tres leyes por parte de Kirchhoff, denominadas: Leyes de Kirchhoff:
  - Cualquier gas caliente (Temperatura mayor a 0[K]) y denso , produce un espetro continuo sin lineas espectrales oscuras
  - Un gas caliente difuso, produce lineasespectrales brillantes (Las famosas lineas de emision)
  - Un gas difuso y frio , que esta en frente de una fuente que produce un espectro continuo, da como resultado lineas espectrales oscuras, denominadas lineas de absorcion.
- La aplicacion directa de estos resultados, permitieron la identificacion de elementos en el sol y en otras estrellas (Como el helio, que no se habia encontrado todavia en la tierra)

En esta seccion vamos a examinar que las lineas no son infinitamente delgadas (esto correponderia a una sola longitud de onda), si no que tienen asociado un ancho que puede deberse a distintos fenomenos que producen este ensanchamiento.

El **ancho de la linea** nos da **informacion significativa** del entorno en la que se formo.

### 1.1 FWHM y Longitud Equivalente

- El FWHM corresponde al ancho de la linea correspondiente a la mitad del maximo de intensidad de la misma.
- El ancho equivalente es el ancho del rectangulo con la misma area que la linea. Tipicamente si tenemos esto normalizado a 1, entonces el rectangulo se estirara desde el continuo en 0 hasta el maximo de intensidad.



## 2 Mecanismos de ensanchamiento de las lineas

Los mecanismos de Ensanchamiento de lineas son 3:

- Ancho Natural : Este mecanismo es debido al principio de incertidumbre de heisenberg. Basicamente debido a este principio tenemos que  $\Delta E \Delta t \geq \frac{\hbar}{2}$ , si por ejemplo consideramos una transicion fotonica, es decir un cambio a estado excitado, entonces tendremos que la longitud de onda asociada a la transicion  $\Delta E$  es un  $\Delta\lambda$ . El perfil asociado que nos dara este mecanismo es un perfil Lorentziano.
- Ancho colisional o de presion: Ensanchamiento de lineas debidas a colisiones entre atomos o iones. El perfil obtenido es un perfil lorentziano. Este tipo de ensanchamiento depende del termino de velocidad mas probable de la distribucion de velocidades de Maxwell-Boltzmann.
- Ancho Termico o Doppler: Debido al efecto doppler tendremos una diferencia entre las longitudes de onda emitidas y vistas por el observador. Este ensanchamiento depende por lo tanto de la velocidad radial de la particula en la linea de la vision del observador. El ensanchamiento Doppler puede llegar a ser mas de 1000 veces mas grande que el ensanchamiento natural.
- Perfil de Voigt : Es la convolucion de los perfiles Colisionales y Doppler.

### 2.1 Efecto doppler de las lineas

- Para estrellas, cuya velocidad radial cumple  $v_r \ll c$  se cumple que:

$$\frac{\lambda_{\text{obs}} - \lambda_{\text{rest}}}{\lambda_{\text{rest}}} = \frac{v_r}{c}$$

- Es decir que dependiendo del movimiento que tenga la estrella a lo largo de la linea de la vision LOS, observaremos un desplazamiento de las lineas espectrales del elemento. Si comparamos esta con una vista en la tierra, podremos efectivamente saber cual es  $v_r$  para una determinada estrella.

#### 2.1.1 Nota sobre las coordenadas de movimiento de las estrellas

- El movimiento de las estrellas basicamente se describe en un vector a lo largo de la linea de la vision y un plano perpendicular al mismo. El denominado movimiento propio  $\mu$  de una estrella , es aquel que se da en este plano perpendicular. Una velocidad en este plano se expresa como  $v_\theta$ , mientras que el movimiento a lo largo de la linea de la vision se denota como  $v_r$ . La velocidad de movimiento de una estrella relativa al sol esta dada por:

$$v = \sqrt{v_\theta^2 + v_r^2}$$

### 2.1.2 Nota el espectrografo



**Figure 1.** Como puede verse, la luz primero pasa por una rejilla primaria (Slit). Luego llega a una rejilla de difracción (diffraction grating en la imagen). La rejilla de difracción es una serie de rejillas. Ondas diferentes tienen que sus máximos ocurren a diferentes ángulos  $\theta$ :

$$d \sin \theta = n \lambda$$

Donde  $d$  es la distancia entre las distintas rejillas,  $n$  es el orden del espectro y  $\theta$  es medido perpendicular a la rejilla.

## 2.2 El ancho equivalente

- Para definir el ancho equivalente vamos a introducir dos cantidades:

- $F_\lambda$ : Flujo radiante de la línea
- $F_c$ : Flujo del continuo

- La cantidad:

$$\frac{F_c - F_\lambda}{F_c}$$

Se denomina profundidad de la línea. Aquí  $F_c - F_\lambda$  nos dice cuánto se aparta nuestra línea del continuo, mientras que dividir  $F_c$  no es más que un factor de normalización.

- Definimos el ancho equivalente como:

$$W = \int_{\lambda_{\min}}^{\lambda_{\max}} \frac{F_c - F(\lambda)}{F_c} d\lambda$$

Es decir, el ancho equivalente, es el ancho de la base de un rectangulo, cuya area es la misma que el area obtenida bajo la curva:  $\frac{F_c - F(\lambda)}{F_c}$ . Fijarse que la altura de este rectangulo es 1, por lo que podriamos haber escrito:  $1 \cdot W = \int_{\lambda_{\min}}^{\lambda_{\max}} \frac{F_c - F(\lambda)}{F_c} d\lambda$ .



- El ancho equivalente  $W$  nos sirve para medir la intensidad de nuestra linea.

## 2.3 FWHM

- Esta es otra medida de ancho de linea, basicamente se toma la mitad del alto de la linea, y se hace corresponder con el ancho al que corresponderia.

## 2.4 Procesos que ensanchan las lineas espectrales.

### 2.4.1 Ensanchamiento Natural

- Las lineas espectrales no pueden ser infinitamente delgadas debido a la mecanica cuantica. Debido al principio de incertidumbre de Heisenberg:

$$\Delta E \cdot \Delta t \geq \frac{\hbar}{2}$$

Aunque se suele simplificar a  $\Delta E \approx \frac{\hbar}{\Delta t}$ . Esto basicamente lo que nos dice es que medir la linea en un cierto intervalo de tiempo, introducira un cierta incerteza en la medicion de la energia de la misma. Esto se traduce en una incerteza en la medicion del ancho en terminos de longitud de onda teniendo en cuenta que:  $E_{\text{photon}} = \frac{hc}{\lambda} \Rightarrow \Delta E = \frac{2\pi}{\lambda_f} hc \left( \frac{1}{\lambda_f} - \frac{1}{\lambda_i} \right)$

- $\Delta E = 2\pi\hbar c \left( \frac{\Delta\lambda}{\lambda_f \lambda_i} \right) \Leftrightarrow \Delta\lambda \approx \frac{\lambda^2}{2\pi\hbar c} \Delta E \Leftrightarrow \boxed{\Delta\lambda \approx \frac{\lambda^2}{2\pi c} \frac{1}{\Delta t}}$
- El perfil de un ensanchamiento natural es un **perfil Lorentziano**

#### 2.4.2 Ensanchamiento Doppler

- En equilibrio termico, los atomos se mueven de forma aleatoria, con una distribucion de velocidades dada por la distribucion de Maxwell-Boltzmann:

$$n_v dv = n \left( \frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} e^{-mv^2/2kT} 4\pi v^2 dv$$

- Esta distribucion tiene un estadistico denomiado la *velocidad mas probable*:

$$v_{mp} = \sqrt{2kT/m}$$

- Teniendo en cuenta el efecto doppler visto mas arriba:  $\frac{\Delta\lambda}{\lambda} = \pm \frac{|v_r|}{c}$ , entonces el ensanchamiento de una linea debida a el efecto doppler solamente es:

$$\Delta\lambda \approx \frac{2\lambda}{c} \sqrt{\frac{2kT}{m}}$$

- \*Aparece ese factorcito 2 que calculo debe ser debido a los dos signos  $\pm$ .
- El perfil asociado a el ensanchamiento por efecto doppler, es un perfil Gaussiano.

#### 2.4.3 Ensanchamiento colisional y de presion

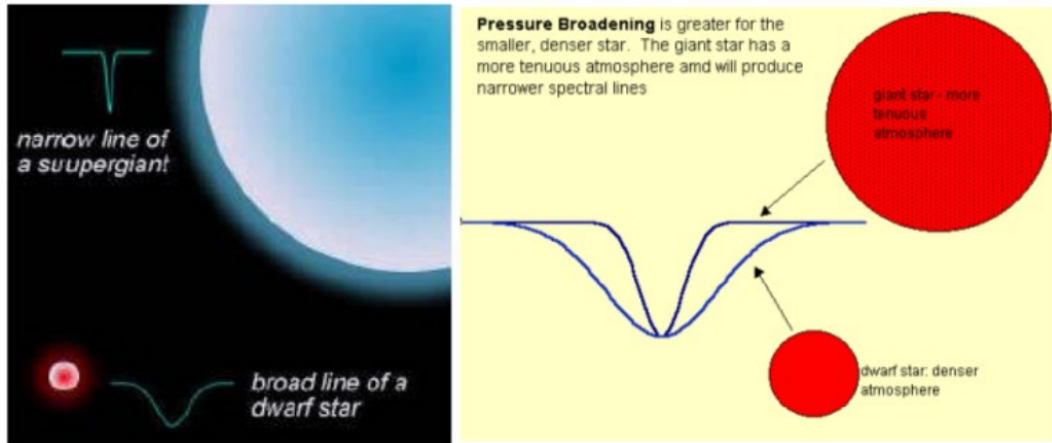
- Los orbitales de un atomo pueden ser perturbados debido a basicamente dos efectos:
  - Colisiones con un atomo neutro. El ensanchamiento de lineas debido a las colisiones se denomina *ensanchamiento colisional*.
  - Encuentro cercano con el campo electrico de un ion. El ensanchamiento de lineas debido al efecto estadistico de los campos electricos de los iones se denomina *ensanchamiento por presion*.
- Deacuerdo al libro de Carroll-Ostie, ambos efectos se agruparan bajo el termino de ensanchamiento por presion, sin embargo, las distinciones pueden hacerse dependiendo del tiempo promedio de las colisiones o encuentros con otros iones.
- El calculo de este ensanchamiento es complicado, debido a que las colisiones pueden ser con diversos tipos de atomos e iones. Sin embargo se indica que el ensanchamiento es similar al del ensanchamiento natural.
- El perfil asociado al ensanchamiento natural y de presion se denomina damping o Lorentz, profile.
- Se puede dar una expresion para el ensanchamiento por presion cuando se consideran colisiones con atomos de un mismo elemento:

$$\Delta t_0 \approx \frac{l}{v} = \frac{1}{n\sigma\sqrt{2kT/m}}$$

Aqui:  $m$ : Masa del atomo,  $\sigma$ : seccion eficaz,  $n$ : Numero de atomos. De esta forma nos queda que:

$$\Delta\lambda = \frac{\lambda^2}{c} \frac{n\sigma}{\pi} \sqrt{\frac{2kT}{m}}$$

- Se destaca que este ensanchamiento depende de  $n$  y de la velocidad mas probable. Al depender de  $n$  tenemos una pista que explica el fenomeno que da lugar a la clasifiacion de MK. Para estrellas con mayores luminosidades tendremos lineas mas finas debido a que la densidad en su atmosfera es menor. En estrellas de la secuencia principal hay mayor densidad por lo cual las colisiones ocurren mas frecuentemente y por lo tanto se tienen lineas mas anchas.



- El ensanchamiento de la linea se corresponde con un perfil Lorentziano.

### 3 El perfil de Voigt

#### 3.1 Perfil Gausiano y lorentziano

A lo largo de toda esta seccion, hemos hablado de los perfiles Gaussiano y Lorentziano de las curvas.

- Perfil Lorentziano: Este perfil, tiene la siguiente forma matematica general:

$$L(\nu) = \frac{1}{\pi} \cdot \frac{1}{(\nu - \nu_0)^2 + \gamma}$$

- Perfil Gaussiano: Este perfil tiene la forma gaussiana conocida:

$$G(\nu) = \frac{1}{\sqrt{\pi}\sigma} e^{-\left(\frac{\nu - \nu_0}{\sigma}\right)^2}$$

El perfil de Voigt combina estos dos perfiles en una convolucion:

$$V(\nu) = \int G(\nu') L(\nu - \nu') d\nu'$$

Con esto incorporamos en forma matematica el hecho de que un ensanchamiento de linea es debido a multiples factores. Recordar que el ensanchamiento natural, nos da como resultado un perfil Lorentziano, asi como el ensanchamiento por presion, mientras que el ensanchamiento por efecto doppler nos da un perfil Gaussiano.



**Figure 2.** Deacuerdo al libro de Carroll-Ostie: *The wider line profile for Doppler broadening dominates near the central wavelength  $\lambda_0$ . Farther from  $\lambda_0$ , however, the exponential decrease in the line depth for Doppler broadening means that there is a transition to a damping profile in the wings at a distance of about 1.8 times the Doppler value of  $(\delta\lambda)^{1/2}$  from the center of the line. Thus line profiles tend to have Doppler cores and damping wings*. Es decir, que cerca del centro de la linea tenemos un perfil Gaussiano, mientras que en la parte de las alas un perfil de Lorentz.

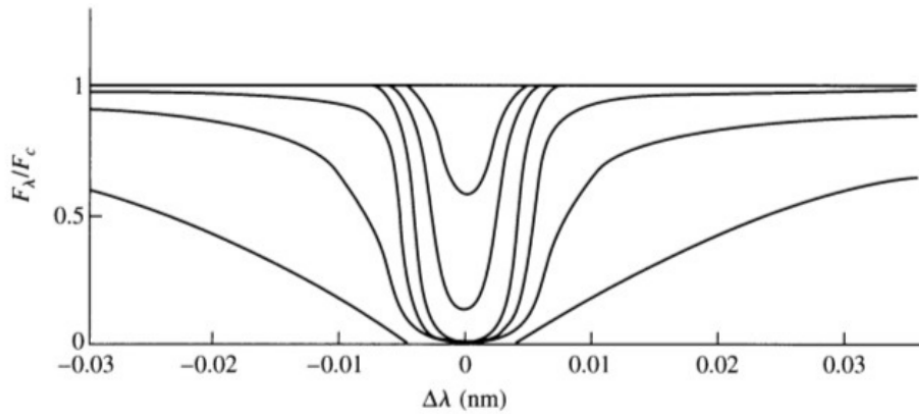
## 4 Dos ensanchamientos mas Pcigni y Rotaciones

- Presente en estrellas con fuertes vientos estelares y con desprendimiento de masa. Aqui tenemos la absorcion debida a la observacion del centro estelar, donde teniamos el nucleo mas caliente y atmosfera mas fria. Teniamos ademas superpuesto el gas de los grandes vientos estelares, y solo tenemos emisiones, unas que se acercan y otras que se alejan.
- La forma que tiene la linea, asi como su profundidad nos da informacion de la atmosfera.

## 5 Curva de Crecimiento

Teo andrea.

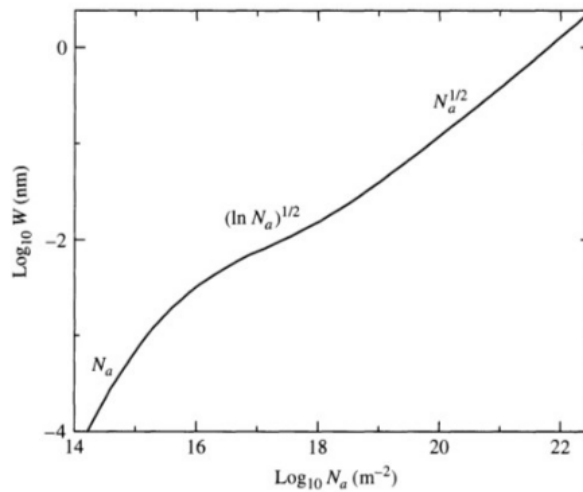
Para una determinada linea, la linea K (calcio una vez ionizado):



**FIGURE 9.20** Voigt profiles of the K line of Ca II. The shallowest line is produced by  $N_a = 3.4 \times 10^{15} \text{ ions m}^{-2}$ , and the ions are ten times more abundant for each successively broader line. (Adapted from Novotny, *Introduction to Stellar Atmospheres and Interiors*, Oxford University Press, New York, 1973.)

Veamos que en el eje horizontal tenemos  $\Delta\lambda$ . El flujo esta dado por la cantidad de atomos de Ca una vez ionizado que pueden formar esa linea (Esto nos dice Boltzman [Cantidad de atomos en un estado de excitacion respecto de otro]) Esto que tenemos como flujo, estara directamente relacionado al ancho equivalente. [Cuando tenemos un continuo Estelar, el ancho equivalente, representa el ancho que tendria una linea rectangular que remueva del continuo la misma cantidad de energia que la linea.]. El ancho equivalente esta relacionado con el numero de atomos en condiciones de formar esta linea.

Si se grafica en el eje de las abcisas el log del numero de atomos por metro c uadrado en condiciones de formar la lineas del calcio ionizado una vez, en funcion del ancho equivalente, nos da esta curva:



**FIGURE 9.21** The curve of growth for the K line of Ca II. As  $N_a$  increases, the functional dependence of the equivalent width ( $W$ ) changes. At various positions along the curve of growth,  $W$  is proportional to the functional forms indicated. (Figure adapted from Aller, *The Atmospheres of the Sun and Stars*, Ronald Press, New York, 1963.)

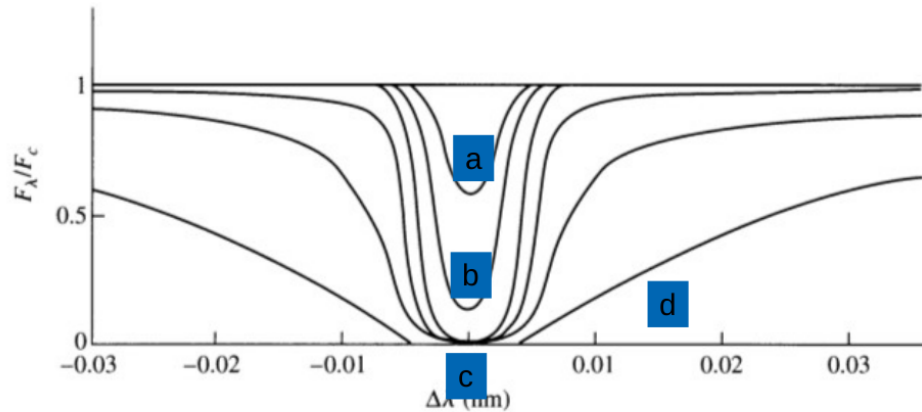
Esto sucede para todos lo elementos quimicos con algun grado diferente de ionizacion. Por ello se llama la curava de crecimiento. La primera parte de la curva nos dice el ancho equivalente en funcion del numero de atomos. La segunda parte nos dice el ancho equivalente en funcion de  $\ln(N_a)^{1/2}$ .

De esta manera, si medimos un ancho equivalente, y venimos a esta curva podemos deducir la cantidad de ese elemento quimico tiene la atmosfera de la estrella que tiene ese elemento quimico.



Esto ya ha migrado hacia programas , pero que usan como base esto. Esta curva de crecimiento esta tabulada para cada linea. Todas las lineas espectrales de diferentes elementos quimicos en sus diferentes estados de ionizacion presentan la misma curva de crecimiento. Lo que varian son los valores.

Una de las cuestiones que debemos tener en cuenta, son las probabilidades relativas de un electron de hacer una transicion. Este  $N_a$  debe tener asociada la  $f$  que tiene los detalles mecanocuanticos.



**FIGURE 9.20** Voigt profiles of the K line of Ca II. The shallowest line is produced by  $N_a = 3.4 \times 10^{15} \text{ ions m}^{-2}$ , and the ions are ten times more abundant for each successively broader line. (Adapted from Novotny, *Introduction to Stellar Atmospheres and Interiors*, Oxford University Press, New York, 1973.)

**Figure 3.** En a el numero de atomos absorbedores es chico, la linea es poco profunda y es ensanchada por efecto doppler. En el punto b, si aumentamos el numero de absorbedores (todavia chico comparado con el numoero de fotones disponibles), el perfil de la linea sigue creciendo. Si hay cada vez mas absorbedores, se satura esta linea, ya no tengo mas continuo para seguir removiendo, entonces nos vamos para los costados. Aca a lo que se refiere andrea es que el maximo de la linea, alcanza el del continuo, es decir en el caso del grafico, el flujo normalizado de la linea alcanza el 0. El ancho equivalente en esta situacion ya no es proporcional a  $N_a$